

rapport de seizième iteration

Github: <https://github.com/gqysmart/cppcourse-bankATM>

Files

```
```hpp
include/operation.h
include/fileStorage.h
```

```cpp
src/App.cpp
src/fileStorage.cpp
```

## Fonctionnalités :

- Gestion des fichiers (fstream)
- Lecture/écriture formatée
- Gestion des erreurs d'accès aux fichiers
- Sauvegarde du solde et de l'historique en fin de session dans un fichier texte
- Chargement automatique des données au démarrage
- Messages d'erreur en cas de problème d'accès

## Algorithme

```
```cpp

#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <filesystem>
#include <regex>
#include <string>
#include "operation.h"
#include "fileStorage.h"

using namespace std;
namespace
{
    void initialize_account(ofstream &ofil)
    {
        // ofil << accountName << endl; // user name
        ofil << "1234" << endl; // password
        ofil << 0.0 << endl; // balance
        ofil << 0 << endl; // operations count
    }
}
```

```

    string get_data_file_path(const string &accountNo)
    {
        return "data/user_" + accountNo + "_data.txt";
    }
}

namespace ATM
{
    bool load_user_data(const string &accountNo, Operation
operationHistory[], const int maxOperations, double &balance, string
&password, int &loadedOperationsCount)
    {
        const string dataFileBasePath = get_data_file_path(accountNo);
        if (filesystem::exists(dataFileBasePath) == false)
        {
            ofstream ofil(dataFileBasePath);
            initialize_account(ofil);
            ofil.close();
        }
        ifstream dataFile(dataFileBasePath);

        // string name;
        dataFile >> password >> balance;
        int operationCount = 0;
        dataFile >> operationCount;
        loadedOperationsCount = min(operationCount, maxOperations);
        for (int i = 0; i < loadedOperationsCount; i++)
        {
            Operation op;
            int type = 0;
            dataFile >> type >> op.amount;
            op.type = static_cast<BankOperationsType>(type);
            operationHistory[i] = op;
            /* code */
        }
        return true;
    }

    bool save_user_data(const string &accountNo, const string
&password, const double balance,
                        const Operation operationHistory[], const int
operationCount)
    {
        const string dataFileBasePath = get_data_file_path(accountNo);
        ofstream dataFile(dataFileBasePath, ios::trunc);
        dataFile << password << endl;
        dataFile << balance << endl;
        dataFile << operationCount << endl;
        for (int i = 0; i < operationCount; i++)
        {

```

```
        dataFile << static_cast<int>(operationHistory[i].type) <<
" " << operationHistory[i].amount << endl;
    }
    dataFile.close();
    return true;
}
} // namespace ATM
...
```

Data

```
```txt
1234 //password
716 //balance
10 //history counts
1 15 //withdraw 15euro
0 123 //deposit 123 euro
0 123
0 1
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
```
```

```
qiyunge@qiyundeMacBook-Pro cppcourse-bankATM % ./build/ATM
1 Consulter solde
2 Déposer de l'argent
3 Retirer de l'argent
4 Printer Historique des opérations
5 Quitter
donnez votre Choix
4
Historique des opérations :
Retrait de 15€
Dépôt de 123€
Dépôt de 123€
Dépôt de 1€
Dépôt de 3€
Dépôt de 4€
Dépôt de 5€
Dépôt de 6€
Dépôt de 7€
Dépôt de 8€
menu principal
1 Consulter solde
2 Déposer de l'argent
3 Retirer de l'argent
4 Printer Historique des opérations
5 Quitter
```